

Lucas A. Saavedra

INGENIERO EN INFORMÁTICA · INVESTIGADOR EN AI

Buenos Aires, Argentina

☎ (+54) 11-5574-2466 | ✉ lucasarielsaavedra@hotmail.com | 🏠 lucassaavedra123.github.io | 📱 lucassaavedra123 | 🌐 lucassaave

Experiencia

Accenture

Buenos Aires, Argentina

SENIOR FULL-STACK AI DEVELOPER

May 2025 - ACTUALMENTE

- Desarrollé agentes basados en LLM para migración de código e investigación científica como parte del equipo GenAI Studio. Gestioné y creé prompts mediante prompt engineering.
- Diseñé e implementé flujos de trabajo de agentes utilizando LangGraph y FastAPI, integrando ElasticSearch para recuperación de información.
- **Tecnologías usadas:** Python, Large Language Models (LLMs), Java, Azure, LangGraph, FastAPI, ElasticSearch, Computer Vision.

BIOMED UCA-CONICET, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

ASISTENTE DE INVESTIGACIONES

Ene. 2022 - ACTUALMENTE

- Implementé modelos de Deep Learning para el análisis estático y dinámico de proteínas en células.
- Analicé la distribución espacial y la densidad de proteínas utilizando microscopía de superresolución (STED, STORM, etc.) y MATLAB.
- Desarrollé un algoritmo eficiente y autónomo basado en GNN en TensorFlow para cuantificar la agrupación dinámica de partículas en datos moleculares.
- **Tecnologías usadas:** Python, Java, Tensorflow, Pandas, PyTorch, Docker, NumPy, MongoDB, MATLAB.

Facultad de Ingenieria, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

PROFESOR ASISTENTE

Mar. 2023 - ACTUALMENTE

- "Introducción a la Ciencia de Datos": Conceptos de Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Método Científico.
- "Programación Orientada a Datos": Programación Orientada a Objetos, Python, Java, NumPy, Pandas, Diseño de Software UML.
- "Matemática Discreta": Teoría de Números, Teoría de Grafos, Métodos de Demostración, Álgebra de Boole.

UpWork

FREELANCER

Dic. 2023 - May. 2025

- Contratos fijos y por hora.
- Web scraping con Python y Selenium en AWS EC2.
- Entrenamiento de YOLO para detección de jugadores de baloncesto.
- **Tecnologías usadas:** Python, YOLO, Pandas, Docker, SQL, EC2 AWS, Selenium.

Deloitte

Buenos Aires, Argentina

BACK-END DEVELOPER

Ene. 2021 - Jun. 2022

- Desarrollé Codex Gigas, un motor de búsqueda de "ADN" de malware que identifica patrones y características para la caza de amenazas, utilizando APIs REST con Python.
- Trabajé en entornos Agiles.
- Creé ImageSimilarity, una herramienta para clasificar imágenes según su similitud utilizando la métrica SSIM.
- Desarrollé aplicaciones para ThreatConnect empleando Python, Docker, MongoDB y SQL.
- **Tecnologías usadas:** Python, Docker, MongoDB, SQL, Redis.

Habilidades

DevOps AWS, Docker, CircleCI

Tecnologías Django, REST API, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, SQL, MongoDB, Redis, Selenium, Docker, YOLO

Programación Python, JAVA, C, C++, R, LaTeX, MATLAB

Educación

Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

Buenos Aires, Argentina

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

2018 - 2023

- **Trabajo Final:** Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anómala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina. (Nota: 10)

Publicaciones y conferencias

- 2022 **Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies**, International Journal of Molecular Sciences
- 2023 **The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor**, 11th International Weber Symposium
- 2024 **A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles**, Nanoscale
- 2024 **Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors**, Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0
- 2025 **Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis**, Journal of Physics: Photonics
- 2025 **Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond minflux-based single-molecule tracking**, Nature Communications
- 2025 **Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments**, Nature Communications
- 2026 **Machine Learning in Single-Molecule Tracking Analysis of Superresolution Optical Microscopy Data**, Cells

*Punta del Este,
Uruguay*

Certificaciones y cursos

- 2020 **The Data Scientist's Toolbox**, Johns Hopkins University, Coursera
- 2020 **Neural Networks and Deep Learning**, DeepLearning.AI, Coursera
- 2021 **Machine Learning**, Stanford Online, Coursera
- 2021 **Programming Foundations: Design Patterns (2013)**, LinkedIn Learning
- 2021 **R Programming**, Johns Hopkins University, Coursera
- 2022 **Natural Language Processing in TensorFlow**, DeepLearning.AI, Coursera
- 2022 **DeepLearning.AI Tensorflow Developer**, DeepLearning.AI, Coursera
- 2022 **AWS Certified Cloud Practitioner**,
- 2024 **Deep Neural Networks with PyTorch**, IBM, Coursera
- 2025 **Introduction to Statistics**, Stanford Online, Coursera
- 2025 **Duolingo English Test (DET) Score: 135 (Advanced: CEFR C1)**,
- 2025 **Bioinformatics; Learn Docking & Mol Dynamics Simulation**, Udemey
- 2025 **IELTS Score: 7.5**,